

计算机科学与技术专业培养方案

年级：2023 院系：计算机科学与技术学院 要求总学分：166

课程编号	课程名称	必修/选修	学时	学分	开课单位	开课学期	备注
通修课程要求学分:无要求门数:无							
军事教育要求学分:4 要求门数:2							
MIL1001	军事理论	必修	40	2	党委人民武装部	1 秋	
MIL1002	军事技能	必修	70	2	党委人民武装部	1 秋	
劳动教育要求学分:1 要求门数:1							
EDUS1001	劳动教育	必修	32	1	本科生院	3 秋	
核心通识课程要求学分:12 要求门数:无							
核心通识必修课要求学分:4 要求门数:无							
心理健康要求学分:2 要求门数:1							
HS1531	大学生心理学	必修	40	2	心理学系	1 秋,1 春	
研讨课程要求学分:1 要求门数:1							
FS1001	“科学与社会”研讨课	必修	20	1	教务处	1 秋	

艺术实践要求学分:1 要求门数:12 个艺术类学分, 其中 1 学分从“艺术与审美”模块的核心通识课程修读获得, 1 学分的艺术实践学分从第二课堂实践获得							
HS1003	艺术实践	必修	32	1	本科生院	3 秋	
核心通识选修课要求学分:8 要求门数:无							
英语通修要求学分:无要求门数:无							
数学通修要求学分:16 要求门数:3							
MATH1006	数学分析(B1)	必修	120	6	数学科学学院	1 秋	
MATH1007	数学分析(B2)	必修	120	6	数学科学学院	1 春	
MATH1009	线性代数(B1)	必修	80	4	数学科学学院	1 秋	
物理通修要求学分:11.5 要求门数:6							
PHYS1001B	力学 B	必修	50	2.5	物理学院	1 春	
PHYS1002B	热学 B	必修	30	1.5	物理学院	1 春	
PHYS1004C	电磁学 C	必修	60	3	物理学院	2 秋	
PHYS1008B	大学物理-基础实验 B	必修	40	1	物理实验教学中心	1 春	
PHYS1009B	大学物理-综合实验 B	必修	20	0.5	物理实验教学中心	2 秋	
PHYS1010	量子物理	必修	60	3	物理学院	2 春	

政治通修要求学分:17 要求门数:7							
MARX1005	思想政治理论课实践	必修	80	2	马克思主义学院	3 秋	
MARX1006	形势与政策(讲座)	必修	40	2	马克思主义学院	3 秋	
MARX1010	中国近现代史纲要	必修	50	2.5	马克思主义学院	1 春	
MARX1011	马克思主义基本原理	必修	50	2.5	马克思主义学院	2 秋	
MARX1012	思想道德与法治	必修	50	2.5	马克思主义学院	1 秋	
MARX1013	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	50	2.5	马克思主义学院	2 春	
MARX1014	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	54	3	马克思主义学院	1 秋	
体育通修要求学分:4 要求门数:4							
必修要求学分:1 要求门数:1 基础体育							
PE00001	基础体育	必修	40	1	体育教学中心		
选修要求学分:3 要求门数:3 体育选项							
计算机通修要求学分:8 要求门数:2							
CS1001A	计算机程序设计 A	必修	60/40	4	信息科学技术学院	1 秋	

CS1002A	计算系统概论 A	必修	60/40	4	计算机科学与技术系	2 秋	
专业基础课程要求学分:16 要求门数:6							
011040	图论	必修	60	3	计算机科学与技术系	2 秋	
011103	代数结构	必修	60	3	计算机科学与技术系	1 春	
011151	模拟与数字电路	必修	80	4	计算机科学与技术系	2 秋	
011152	模拟与数字电路实验	必修	40	1	计算机科学与技术系	2 秋	
CS2002	数理逻辑基础	必修	40	2	计算机科学与技术系	2 春	
STAT2002	概率论与数理统计	必修	60	3	统计与金融系	2 春	
专业核心课程要求学分:30 要求门数:8							
011119	人工智能基础	必修	60/20	3.5	计算机科学与技术系	3 春	
011127	数据结构	必修	60/40	4	计算机科学与技术系	2 秋	
011144	计算机网络	必修	60/20	3.5	计算机科学与技术系	3 秋	
011145	计算机组成原理	必修	60/40	4	计算机科学与技术系	2 春	
011146	算法基础	必修	60/30	3.5	计算机科学与技术系	3 秋	
011147	数据库系统及应用	必修	60/30	3.5	计算机科学与技术系	3 春	

011163	编译原理和技术	必修	60/40	4	计算机科学与技术系	3 秋	
011174	操作系统原理与设计	必修	60/40	4	计算机科学与技术系	2 春	
专业选修课程要求学分:14.5 要求门数:无							
选修要求学分:10.5 要求门数:无专业选修 10.5 学分							
课程分组要求学分:无要求门数:无计算机软件与理论方向建议修读							
011186	大数据算法	选修	60	3	计算机科学与技术系	3 春	
COMP5001P	程序语言设计与程序分析	选修	60/20	3.5	计算机科学与技术系	3 春	
CS2001	软件工程导论	选修	40	2	计算机科学与技术系	3 春	
CS4005	形式化方法导引	选修	40/40	3	计算机科学与技术系	3 春	
CS4008	软件工程实践	选修	20/60	2.5	计算机科学与技术系	4 秋	
CS4010	数理逻辑进阶与应用	选修	40	2	计算机科学与技术系	3 秋	
CS4011	算法博弈论	选修	40/20	2.5	计算机科学与技术系	4 秋	
CS4012	运筹学基础	选修	40/20	2.5	计算机科学与技术系	2 春	
CS4017	最优化导论	选修	40	2	计算机科学与技术系	3 春	
课程分组要求学分:无要求门数:无所有方向可选							

011044	计算机导论	选修	20	1	计算机科学与技术系	2 秋	
CS4009	程序设计进阶与实践	选修	40/40	3	计算机科学与技术系	1 春	
CS4032	面向对象程序设计	选修	40/20	2.5	计算机科学与技术系	3 春	
课程分组要求学分:无要求门数:无信息安全方向建议修读							
011184	信息安全导论	选修	40/40	3	计算机科学与技术系	3 春	
011187	数据隐私的方法伦理和实践	选修	60/20	3.5	计算机科学与技术系	3 秋	
CS4004	区块链技术与应用	选修	40/20	2.5	计算机科学与技术系	3 春	
CS4016e	信息安全导论(英)	选修	40/40	3	计算机科学与技术系	3 秋	
CS4018	量子计算与机器学习	选修	60/20	3.5	计算机科学与技术系	4 秋	
CS4026	计算机安全原理与实践	选修	50/20	3	计算机科学与技术系	3 春	
CS4027	人工智能安全	选修	40/20	2.5	计算机科学与技术系	3 春	
课程分组要求学分:无要求门数:无计算机系统结构方向建议修读							
011182	嵌入式系统设计方法	选修	40/20	2.5	计算机科学与技术系	4 秋	
CS4014	计算机体系结构	选修	60/40	4	计算机科学与技术系	3 春	
CS4019	计算系统综合实践	选修	20/40	2	计算机科学与技术系	4 秋	

CS4025	并行计算 A	选修	40/20	2.5	计算机科学与技术系	3 春	
CS4029	国产算力平台创新实践	选修	20/40	2	计算机科学与技术系	2 夏	
CS4030	智能计算系统导论	选修	40/40	3	计算机科学与技术系	3 秋	
CS4031	智能计算软件优化	选修	40/40	3	计算机科学与技术系	3 秋	
CS4033	网络系统实验	选修	10/40	1.5	计算机科学与技术系	3 春	
课程分组要求学分:无要求门数:无计算机应用技术方向建议修读							
006196	多媒体技术基础	选修	40/20	2.5	电子工程与信息科学系	4 秋	
010009	模式识别导论	选修	40	2	自动化系	3 春	
011179	Web 信息处理与应用	选修	60/30	3.5	计算机科学与技术系	3 秋	
210706	脑与认知科学导论	选修	40	2	信息科学技术学院	3 秋	
210712	自然语言处理	选修	40	2	信息科学技术学院	3 春	
AI3001	机器学习 A	选修	60/40	4	人工智能与数据科学学院	3 秋	
CS4001	数字图像处理与分析	选修	60/20	3.5	计算机科学与技术系	3 春	
CS4002	计算机图形学理论和应用	选修	60/20	3.5	计算机科学与技术系	3 秋	
CS4023	数据科学导论	选修	40	2	计算机科学与技术系	2 秋	

CS4028	深度学习原理与实践	选修	40/40	3	计算机科学与技术系	3 春	
EE3004	人工智能实践	选修	40	1	信息科学技术学院	4 秋	
EE3502	机器学习 B	选修	60	3	信息科学技术学院	3 春	
EE4005	知识工程	选修	40/20	2.5	信息科学技术学院	3 春	
选修要求学分:4 要求门数:无数学扩展选 4 学分							
001548	复变函数 B	选修	40	2	数学科学学院	2 秋	
001549	数理方程 B	选修	40	2	数学科学学院	2 春	
017144	随机过程 B	选修	40	2	统计与金融系	3 秋	
MATH2001	计算方法	选修	60	3	数学科学学院	3 春	
毕业论文要求学分:8 要求门数:1							
THESIS	毕业论文	必修	320	8	教务处	空	
自由选修课要求学分:无要求门数:无注 1: 课程范围包含本专业以上模块所列课程以外的其他可选本科课程及本研贯通课程; 本专业以上模块内超出模块要求的课程有效学分也可算入自由选修学分。 注 2: 本科生选修本研贯通课程获得的学分, 可作为本科生毕业所需学分。本科生选修其他研究生课程获得的学分, 可计入成绩单, 但不能作为本科生毕业所需学分。							